

皆さんの意見の集計

坪井 一馬

坪井のまとめ

事前知識がないと思われる状態で見てもらったので、あまり深いところまで検討するのはできなかったと思います。ただ、本来プロジェクトに参加している途中の皆さんもそんな感じだと思います。別に試験や最終課題がある、単位を取るものではないので、内容を覚えていないことは決して悪いことではないので、あえてその状態で見ただいて意見がもらえて非常に良かったと思います。参加ありがとうございました！

個別の意見はともかく、全体としての良い点について、自分の手で実行して結果が出てくるので実感が湧きやすい、コメントアウトが豊富であるということがわかりました。改善点として、いただいたコメントすべてに対する坪井からの返答というか補足は赤色で以下に示しました。内容の難しさが多く挙げられました。いただいた意見を大いに参考にして今後の資料を作りますし、他の活動にも共通する部分が少なからずあると思うので、Lumos の運営にも共有します。

資料の良い点

- 回答者 A
 - 適宜グラフや図を用いていて、見やすく感じた。
 - 初見だと意味のわからない用語を解説している部分があった。特にパーセプトロンに関する説明はわかりやすいと感じた。
 - コードに適宜コメントを入れていて、何をしているのか漠然とわかる。
 - コードを書く機会を与えられていた。
- 回答者 B
 - 言葉遣いが優しいまた、イラストがあるので内容が難しくても読もうという気になった。
 - コードを実際に動かしながらなのでわかりやすい部分もあった。
- 回答者 C
 - わかりやすいと思いました。実行イメージなどもあるため、まったくわからないという部分が少なかったです。
- 回答者 D
 - PCA、決定木モデル、k-NN など内容的に豊富
- 回答者 E
 - 色々な手法について細かく説明があって分かりやすく、良いと思った。
 - プログラミングの各所のコメントもわかりやすい。
 - 理論を考えなければついていけると思う。

- 個人的には内容は少し難しく学習するのには良いと思った。
- 回答者 F
 - 機械学習や Python に関する資料をたくさん共有していただき、今後の勉強に役立つと思いました。まだ分からない内容も多いですが、機械学習についてもっと学びたいと思いました。

資料の改善点

- 回答者 A
 - コードが個人的に難しく感じたので、始めからコードのすべてを理解しようとする必要はない旨を最初に記しておくとうれしいと感じた。
口頭でも補うし、目標を明示、応用編は切り離すなどの工夫をします
 - week6 の資料について、数式の羅列が続いていて、説明が少ないうえに感じたので、説明をもう少し加えると理解の手助けになると思う。
作成者のレベルが高いと思います。深層学習の理論は数学的なものになるのは仕方ないとはいえ、数式を出しすぎないようにします
 - セルの実行に時間がかかる部分（例えば、week8 の「1. CIFAR-10」の 1 個目のセル）があったと感じたので、その場合は実行結果をあらかじめ示しておくとうれしいと感じた。（自分の実行方法が間違っているのかもしれない…）
特に深層学習で、どうしても実行に時間がかかることはあります。松尾研の講座でも時間外にやってくださいと言われることがあります。そういうものは、坪井の手元で実行した結果を示すという形式にするなどを考えています。
 - コードを書く問題に難しいものが含まれていた印象。
確かに難しかったと思いますので、問題をつける場合は難易度差を明瞭にするとか、あるいはステップアップする（まずは WRITE ME、次にコードの並び替え、そして自分で書く）構成を考えます
 - 機械学習の学習サイトや参考書等を別途補足資料として紹介するとより良いと感じた。
山のようにサイトがあります。複数提示いたします。逆に残念ながら悪書も多いので、あまり dis ることを社会一般に広く提示はできないので時間内に口で言うだけかもしれませんが、この本はきついやというのを共有したいと思います。
- 回答者 B
 - 数式などを書いてくれるのはありがたいが、よくわからないと抵抗感を感じやすかった。
深層学習の行列演算など 1 年生はまだ慣れていないと思いますので、補足する、あるいは数学的事項は発展編として切り離しも考えます。私が 1 年生の頃は、とにかく線形代数とか単位を取るのので精一杯だったので、その感覚を思い出しますね

- 今回のプロジェクトの目的を聞いて、数式や専門用語等の踏み込んだ話は、載せていただけることは非常にうれしいですが、今は覚える必要がないや、踏み込んだ内容であることを知らせてくれるように資料に書いてほしいなと感じた。
当日参加者にはどこかで話すとか、あるいは第 1 回で伝えているのかもしれませんが、欠席者に伝わらないとそれ以後ついて来られなくなりますので、強調するようにします
- 量が非常に多いため、その日の目的のように何を学ぶことができればよいのかがわかりにくい
量が多いことは良い点として指摘されていた気もしますが、とりあえず時間内にやり切れることをやるようにして、発展編で切り離します
- まずこのプロジェクトとしての個人のレベルアップの目安、目的がはっきりしているとそこに向かいやすいのでうれしい
目的を明瞭にしますが「機械学習に触れる」では漠然としすぎていたかなあという気がするので、各回の目的をしっかりと伝えようと思います
- 最後に用語だけでも簡単な復習用のクイズがあれば次の回で集まった際に前回の単語を忘れていた時に思い出しやすくてよいかなとも思った。
クイズは考えます。押し付けや強制はしませんが、希望すれば皆さんや Kinu くんにも考えてもらうことも想定します
- 回答者 C
 - いわれていることですが、初めて聞くようなものや理解に時間がかかる、難しいものも多いのでそういうものへの説明をもう少し手厚くされるとより理解しやすいかなと思います。
前回までの復習とか入れたほうがいいですね
 - 少しでも自分でコードを入力する練習が colab でもできると嬉しいなと感じました。
最初からコードを書くことばかりが前に出ると厳しいですが、途中からはコードを書くこともできるようになると良いと思います
- 回答者 D
 - 初回の python の基礎の時 matplotlib、pytorch を詳しく学びたい。
Matplotlib など作図ツールについては触れようと思いますが、私の主観ではあれはほぼテンプレというか、ネットなどに出ているテンプレに結果を流し込んでプロットを作成する感じなので、そんなに難度は高くないと思っています。PyTorch は奥が深いので、初回ではできないかも
 - コードの説明をもう少し優しくしてほしい
コメントをもっと増やすなどしますし、視覚的に説明する PPT 資料も用意しようと思っています(資料過多にはしません)。

- 初心者にとって数学の話が多く、難しい。最初は torch.nn, torchvision を中心にとにかくモデルの作り方を学び、数学的な基礎、背景はその後に学びたい。Activation function, initialization, optimization など…。最初はとにかく簡単なモデルを作って機械学習・深層学習の面白さを感じたい。

簡単なモデルの作成から入るようにはします。数学的なことも深く極めるなら無視はできませんが苦手で抵抗があることはよくわかるので、そういうのは何ができる？なんでできる？みたいに興味を持ってもらえるように誘導するのが、機械学習をなんらかの場で教える先輩としての責任なのかなあとと思っています。

- 回答者 E

- 所々わからない用語を用いており、説明がなければ難しいと感じた。
一般的な書籍でもこういうことはありますが、多分自分で調べようにもどう調べればいいかわからないということもあると思うので、注意して資料を作成することにします。坪井が自画自賛するようで恐縮ですが、坪井に限らず、本来教えるような立場にある人は、その「わからない用語」を「みんな知っているでしょう」という感覚で載せていることが多いので、注意します
- 文字が多く、視覚的な刺激が欲しいと思った。と思ったが後半は良かった。
前半部分など図式的な説明が少ないなどあったと思います。深層学習の画像処理とかになると、MNIST の手書きデータセットなど、視覚的な物が扱われるので刺激のかなあとと思います。言語処理学会でも、言語ってあんまり視覚的に訴える物がないけど、ロボットのデモは視覚的に訴えるから面白いよねという意見が出ていたので、同じようなことを分野の課題として感じている人もいます。
- 細かい部分の説明は丁寧だが全体的に全体像がつかみづらかった。
まとめを明示していなかったことが原因だと思いますのでまとめをつけます

- 回答者 F

- 私はまだ Python を勉強し始めたばかりなので、一部の内容を理解するのが少し難しかったです。初心者向けの説明がもう少しあると、より理解しやすいと思いました。
こういう方は結構いるのかなあという気がします。オンボーディングで Python ではなかった方で、特に 1 年生とかだと Python をあまり勉強して来なかったと思います。もちろん極めるのであれば Python を深く知る必要もありますが、その辺はあまり気にしないでいいようにはします。ただ、深層学習になると Python のクラスが扱われるので、もちろんこれも元々クラスを知らないと全くついて来られないようにはしないように精一杯努めますが、極めたい人のために Python の補足資料は共有しようと思います。興味があったらその補足資料を使っても使わなくてもいいので、自分の手で勉強してみてください。視野が広がりますよ！

以上